

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: "Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator"

ХАІ.301. _____._____._____ ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 318
напряму підготовки (спеціальності)

G6 Інформаційно-вимірювальні технології

Шльомка Анастасія

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук, _____ Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

Лабораторна робота No11
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Тема: "Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator"

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення/виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application в середовищі QtCreator. Ознайомитись з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Для вирішення завдання 47. Дано значення температури T в градусах Цельсія. Визначити значення цієї ж температури в градусах Фаренгейта. Температура за Цельсієм T_C і температура по

Фаренгейту T_F пов'язані наступним співвідношенням: $T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9$. відповідно до варіанта:

А. Спроекувати і реалізувати в конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton. *Використати додаткові віджети і елементи компоновки.

В. *Додати і відлагодити програмний код для введення вхідних даних з перевіркою на коректність (використати QMessageBox для виведення сповіщень), обчислень і виведення результатів.

С*. Додати пункти меню у QMenuBar для зчитування вхідних даних і

збереження результатів в файл з використанням стандартних діалогів для вибору файла.

Завдання 3. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Алгоритм створення desktop-застосунку Qt Widgets Application

У середовищі Qt Creator створення десктоп-застосунку виконується за наступним алгоритмом:

1. Запустити Qt Creator.
2. Обрати File - New File or Project.
3. Вибрати тип проєкту Application - Qt Widgets Application.
4. Ввести назву проєкту та шлях збереження.
5. Обрати комплект (Kit) для компіляції (Desktop Qt version).
6. Вибрати базовий клас головного вікна (QMainWindow / QWidget).
7. Налаштувати систему збірки (CMake або qmake).
8. Завершити створення проєкту та запустити його.

Основні елементи інтерфейсу Qt Widgets

1. QPushButton (кнопка)

Призначення: виконання дії при натисканні.

Основні властивості:

- text - текст на кнопці;
- enabled - активність кнопки;
- visible - видимість.

Основні методи:

setText() - встановлення тексту;

setEnabled() - вмикання/вимикання кнопки;

click() - програмне натискання.

2. QLabel (текстова мітка)

Призначення: відображення тексту або результатів.

Властивості:

text - текст мітки;

alignment - вирівнювання;

wordWrap - перенос тексту.

Методи:

setText() - встановлення тексту;

clear() - очищення;

setAlignment() - вирівнювання.

3. QLineEdit (однорядкове поле вводу)

Призначення: введення текстових даних.

Властивості:

text - поточний текст;

placeholderText - підказка;

maxLength - максимальна довжина.

Методи:

setText() - встановити текст;

text() - отримати текст;

clear() - очистити поле.

4. QTextEdit (багаторядковий текст)

Призначення: введення та виведення великого тексту.

Властивості:

plainText - текст без форматування;

readOnly - режим тільки для читання.

Методи:

setPlainText() - встановити текст;

append() - додати текст;

clear() - очистити поле.

5. QComboBox (випадаючий список)

Призначення: вибір одного значення зі списку.

Властивості:

- count - кількість елементів;
- currentIndex - поточний вибір.

Методи:

addItem() - додати елемент;

currentText() - отримати вибране значення;

setCurrentIndex() - встановити вибір.

6. QVBoxLayout / QHBoxLayout (компонування)

Призначення: розміщення елементів у вікні.

Методи:

addWidget() - додати елемент;

addLayout() - додати вкладений layout;

setSpacing() - відступи між елементами.

Вивчено алгоритм створення desktop-застосунку у Qt Creator. Ознайомлено з основними елементами інтерфейсу Qt Widgets, їх властивостями та методами роботи. Отримано базові навички побудови графічних інтерфейсів та компонування елементів у вікні застосунку.

Завдання 2. Qt Widgets Application

Опис задачі (Варіант 47)

Дано температуру T у градусах Цельсія. Необхідно визначити значення цієї температури у градусах Фаренгейта за формулою:

$$T_F = \frac{9}{5} \cdot T_C + 32$$

А. Проектування графічного інтерфейсу

Інтерфейс програми реалізовано у Qt Designer та включає наступні елементи:

Основні віджети:

QLabel

підпис "Temperature (C)"

підпис "Result (F)"

QLineEdit

le_c - введення температури в Цельсіях

QPushButton

btn_calc - виконати обчислення

QLabel (результат)

l_result - виведення температури у Фаренгейтах

Додаткові елементи:

QMenuBar:

File → Load

File → Save

QMessageBox для перевірки помилок

В. Основна логіка програми (mainwindow.cpp)

Обчислення температури

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QMessageBox>
```

```

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

```

Обробка кнопки обчислення

```

void MainWindow::on_btn_calc_clicked()
{
    bool ok;
    double tc = ui->le_c->text().toDouble(&ok);

    if (!ok)
    {
        QMessageBox::warning(this, "Error", "Wrong input value!");
        ui->le_c->clear();
        ui->le_c->setFocus();
        return;
    }

    double tf = (tc * 9.0 / 5.0) + 32;

    ui->l_result->setText(QString::number(tf));
}

```

С. Робота з файлами (меню)

Завантаження даних з файлу

```

void MainWindow::on_actionLoad_triggered()
{
    QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(
        this,
        "Open file",
        QDir::currentPath(),
        "Text files (*.txt)"
    );

    if (fileName.isEmpty()) return;

    QFile file(fileName);

    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
    {
        QMessageBox::warning(this, "Error", "Cannot open file");
        return;
    }

    QTextStream in(&file);
    QString value;
    in >> value;

    ui->le_c->setText(value);
}

```

```
    file.close();  
}
```

Збереження результату у файл

```
void MainWindow::on_actionSave_triggered()  
{  
    QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(  
        this,  
        "Save file",  
        QDir::currentPath(),  
        "Text files (*.txt)"  
    );  
  
    if (fileName.isEmpty()) return;  
  
    QFile file(fileName);  
  
    if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))  
    {  
        QMessageBox::critical(this, "Error", "Cannot save file");  
        return;  
    }  
  
    QTextStream out(&file);  
    out << ui->l_result->text();  
  
    file.close();  
}
```

D. Перевірка коректності

Програма виконує перевірку:

якщо введено не число → повідомлення через QMessageBox

поле очищається

курсор повертається у QLineEdit

Висновок

Було розроблено desktop-застосунок у Qt Widgets Application. Реалізовано графічний інтерфейс із використанням QLabel, QLineEdit, QPushButton та меню. Додано обробку подій, перевірку введених даних та роботу з файлами через стандартні діалоги Qt. Отримано практичні навички створення GUI та роботи з подіями в Qt.

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Завдання 3. Самоаналіз із використанням генеративного ШІ

У даній роботі було використано генеративний штучний інтелект для перевірки знань, аналізу коду та формування контрольних запитань за темою лабораторної роботи.

1) Виконання першого промпту

Промпт:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей з лекції»

Результат:

Було сформовано:

- 5 тестових питань з варіантами відповідей;
- 5 відкритих питань.

Питання охоплювали:

- роботу з масивами;
 - алгоритми обробки даних;
 - структуру програми в Qt;
 - перевірку введених даних;
 - використання меню та функцій.
-

2) Аналіз відповідей (другий промпт)

Промпт:

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність використання ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

Результат:

Виконано оцінювання відповідей за критеріями:

- повнота;
- правильність;
- логічність;

- ймовірність використання ШІ.

 Загальна середня оцінка: **4.4 / 5**

(з урахуванням зниження балів за можливе використання генеративного ШІ)

3) Аналіз коду (третій промпт)

Промпт:

«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано в коді при вирішенні завдань»

Результат:

Було проаналізовано код та визначено додаткові теми, які не були реалізовані:

- розширена обробка помилок введення;
 - робота з декількома вікнами Qt;
 - використання сигналів і слотів у складних зв'язках;
 - збереження даних у різних форматах (JSON, CSV);
 - використання моделей MVC у Qt.
-

4) Власні промпти для подальшого розвитку

1. «Як можна покращити інтерфейс Qt-програми для зручності користувача?»
 2. «Які альтернативні способи реалізації перевірки введених даних у Qt існують?»
 3. «Як масштабувати таку програму для обробки великих наборів даних?»
-

Висновок

У процесі виконання завдання було використано генеративний штучний інтелект для оцінки знань та аналізу програмного коду. Це дозволило глибше зрозуміти принципи роботи Qt Widgets, структуру GUI-застосунків та методи обробки користувацьких даних.
